

ProtejaJA — Documentação Técnica

Projeto integrador de plataforma de denúncias. Este documento descreve a visão geral do sistema, a arquitetura utilizada, as funcionalidades implementadas, as medidas de segurança e a documentação relativa ao banco de dados e à infraestrutura.

Resumo Executivo da Sprint

Na sprint atual, o ProtejaJA avançou em três frentes:

- Segurança:** o cadastro exige nome e sobrenome separados, e a exclusão de conta remove definitivamente cadastro, denúncias e provas.
- Moderação:** o painel do administrador permite aprovar ou rejeitar cada denúncia; somente as aprovadas são publicadas na página pública.
- Documentação:** requisitos funcionais (RF01–RF14) e não funcionais (RNF01–RNF09), casos de uso (UC01–UC08) e wireframes atualizados e entregues em PDF.

1. Visão Geral

ProtejaJA é uma aplicação web de denúncias. O usuário cria uma conta, realiza login e registra uma denúncia contra um estabelecimento, empresa ou pessoa, com a possibilidade de anexar uma prova (imagem, PDF ou vídeo). As denúncias passam por um processo de moderação do administrador antes de serem publicadas.

- Autor da denúncia:** usuário autenticado.
- Autor do fato denunciado:** estabelecimento, empresa ou pessoa.
- Prova:** anexo opcional de imagem, PDF ou vídeo.
- Exclusão de dados:** o usuário pode excluir a conta e todos os seus dados.

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão	Finalidade
Front-end	HTML + Tailwind CSS + CSS	Tailwind via CDN	Interface com tema unificado
Back-end	Python + Flask	Python 3.14 / Flask 3.1	Lógica, validações e rotas
Banco de dados	SQLite	Nativo	Persistência de usuários e denúncias
Contêiner	Docker	Docker + Docker Compose	Portabilidade e execução

2. Arquitetura: Front-end, Back-end e Banco de Dados

O sistema segue o modelo cliente-servidor com três camadas:

Camada	Responsabilidade	Tecnologia
Front-end	Apresentação ao usuário (telas, formulários e navegação)	HTML + CSS + Tailwind
Back-end	Processamento das requisições, validações e regras de negócio	Python + Flask
Banco de dados	Persistência dos dados (usuários e denúncias)	SQLite

Fluxo de uma requisição

Usuário preenche o formulário (front-end) ↓ envia a requisição Flask processa (back-end) ↓ grava/busca SQLite armazena os dados (banco) ↑ retorna A tela exibe o resultado (front-end)

Organização do código

Camada	Arquivos
Front-end	backend/templates/*.html, home/css/styles.css
Back-end	backend/app.py, backend/database.py, backend/profanity.py
Banco de dados	db/app.db (gerado por backend/database.py)

3. Funcionalidades Implementadas

3.1 Home

- Página inicial com tema rosa, letras pretas e botões de destaque.
- Ações: **Criar conta** e **Entrar**.

3.2 Cadastro

- Campos obrigatórios: **nome**, **sobrenome** (separados), e-mail, data de nascimento, cidade, senha e endereço completo.
- Exige o preenchimento de nome e sobrenome.
- A senha é armazenada como hash (criptografia) antes da gravação.
- Após o cadastro, o usuário é direcionado para a tela de login.

3.3 Login

- Autenticação por e-mail e senha.
- Link de acesso à recuperação de senha.

3.4 Recuperação de senha

- Valida e-mail e data de nascimento.
- Em caso de correspondência, gera e exibe uma senha temporária.

3.5 Denúncias

O formulário de denúncia contém os seguintes campos:

Campo	Descrição
Quem você está denunciando?	Estabelecimento, empresa ou pessoa
Sobre o quê?	Assunto do problema
Categoria	Tipo: produto, local, serviço, etc.
Descrição	Detalhamento do ocorrido
Prova (anexo)	Imagem, PDF ou vídeo

Após o envio, a denúncia aparece em "Minhas denúncias". A página "Ver detalhes" exibe a descrição completa e a prova anexada.

3.6 Exclusão de conta

- Acesso pelo ícone  no menu.
- Exige confirmação com a senha.
- Remove definitivamente o cadastro, as denúncias e as provas armazenadas.

3.7 Painel do administrador (moderação)

- Conta de administrador criada automaticamente: admin@protejaja.com.
- O link  Painel admin é exibido apenas para usuários administradores.
- O administrador visualiza todas as denúncias e pode **aprovar** ou **rejeitar** cada uma.

3.8 Página pública de denúncias

- Acesso pelo link "Ver denúncias" no menu, sem necessidade de login.
- Exibe apenas as denúncias **aprovadas** pelo administrador.
- Ciclo de publicação: usuário denuncia → administrador aprova → conteúdo publicado.

4. Segurança

O sistema adota as seguintes medidas de segurança:

1. **Senha criptografada** — a senha é armazenada como hash (bcrypt, via Werkzeug/Flask), nunca em texto puro.
2. **Filtro antiofensa** — bloqueia palavras ofensivas em nome, sobrenome, endereço, descrição, assunto e campo "quem está denunciando".
3. **Prevenção de SQL Injection** — todas as consultas utilizam parâmetros preparados (?).
4. **Autenticação obrigatória** — o envio de denúncia exige login; cada usuário visualiza apenas as próprias denúncias.
5. **Exclusão definitiva** — a exclusão da conta exige senha e remove os arquivos do disco.

5. Banco de Dados

O banco é composto por duas tabelas:

Tabela	Conteúdo	Campos principais
users	Usuários	nome, email, data_nascimento, cidade, endereco, senha_hash
reports	Denúncias	denunciado, assunto, categoria, descricao, anexo, status

- A tabela reports possui user_id como chave estrangeira para users.
- O arquivo do banco fica em db/app.db.

6. Estrutura de Arquivos

Arquivo	Função
run.py	Inicializa o servidor Flask na porta 5000
backend/app.py	Definição das rotas e regras de negócio
backend/database.py	Criação das tabelas e operações de persistência
backend/profanity.py	Filtro de palavras ofensivas
backend/templates/	Páginas HTML do sistema

Arquivo	Função
home/	Estilos CSS e script da página inicial
Dockerfile	Definição da imagem do contêiner
docker-compose.yml	Orquestração do serviço e preservação dos dados

7. Docker e Portabilidade

- O **Dockerfile** define a imagem com a aplicação e suas dependências.
- O **docker-compose.yml** expõe o serviço na porta 5000 e preserva banco de dados e uploads por meio de volumes.

Execução:

```
powershell docker compose up -d --build
```

8. Conformidade e Segurança de Dados

8.1 LGPD

O projeto aplica princípios da LGPD no contexto de um sistema de ensino:

Princípio	Aplicação no ProtejaJA
Privacidade desde a concepção	Coleta somente dos dados necessários
Segurança dos dados	Senha criptografada e login obrigatório
Direito à exclusão	Exclusão da conta remove cadastro e denúncias
Controle de acesso	Cada usuário visualiza apenas os próprios registros

Em um projeto de ensino não há empresa real, portanto não são exigidos instrumentos como DPO e termo de consentimento. Para uma implantação em produção, seriam necessários documento de política de privacidade e termo de consentimento.

8.2 Veracidade dos dados

O cadastro é autodeclarado, sem verificação externa da identidade. Em cenários de produção, a confirmação seria reforçada por mecanismos como: - Confirmação por e-mail (link de verificação). - Validação de CPF.

8.3 Criptografia

Dado	Proteção
Senha	Hash com scrypt (Werkzeug) — não armazenada em texto puro
Transporte	HTTPS quando a aplicação estiver publicada na internet
Anexos	Armazenamento no disco do servidor, restrito a usuários autenticados

9. Requisitos de Execução

Pré-requisitos: Docker e Docker Compose instalados.

```
docker compose up -d --build
```

Acesso: <http://127.0.0.1:5000/home>